中学数学 第1〜4章

1か月テスト（本番）

日付	
名前	

点数はつけません。どこがわかっていて、どこでつまずいているかを見つけるためのチェックです。
・時間は気にしなくてOK（目安は50分）。本は見ずに、自分の力でやってみよう。
・途中の式は消さずに残そう。**まちがい方がわかると、直し方もわかります。**
・わからない問題は「わからない」と書いてOK。
・各問題の右下の「自信」に、**◎（自信あり）○（たぶん）△（自信なし）**のどれかに丸をつけよう。

Ⅰ　計算問題

正負の数　次の計算をしなさい。

(1) $2+(-12)-(-4)$

自信　◎・○・△

(2) $(-9)\times 2\times(-5)$

自信　◎・○・△

(3) $-56\div(-8)+(-3)$

自信　◎・○・△

(4) $(-4)^2-(-2)\times 3$

自信　◎・○・△

(5) $-4^2+(-6)\times(-2)$

自信　◎・○・△

文字式の計算　次の式を計算しなさい。

(6) $-(-5x-6y)-2(2x+5y)$

自信　◎・○・△

(7) $-4(4x-4y)-6(-3x+5y)$

自信　◎・○・△

(8) $-3(-3x+4y)-(-2)(5x+4y)$

自信　◎・○・△

(9) $\dfrac{x+1}{3}-\dfrac{5x-5}{4}$

自信　◎・○・△

(10) $\dfrac{5-x}{3}-\dfrac{-x-1}{4}$

自信　◎・○・△

一次方程式　次の方程式を解きなさい。

(11) $5x + 12 = 36 - x$

自信　◎・○・△

(12) $6x - 11 = -8x - 81$

自信　◎・○・△

(13) $12 - x = 3x + 40$

自信　◎・○・△

(14) $-x - 4 = 2x - 22$

自信　◎・○・△

(15) $\dfrac{x-2}{4} = \dfrac{x+3}{3} - 1$

自信　◎・○・△

連立方程式　次の連立方程式を解きなさい。

(16) $\begin{cases} 2x + 4y = 20 \\ -x - 5y = -19 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(17) $\begin{cases} -2x + 5y = -1 \\ 4x - y = -7 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(18) $\begin{cases} -2x + 3y = 14 \\ 3x + y = 12 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(19) $\begin{cases} -5x + 2y = -13 \\ x + y = 11 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(20) $\begin{cases} 2x - 4y = -22 \\ 3x - 5y = -30 \end{cases}$

自信　◎・○・△

II　文章題　わからないものを x などの文字でおいて、方程式をつくって解こう。

(21) **【代金】**1本 120 円のペンと 1本 70 円の鉛筆を合わせて 15 本買ったら、代金は 1450 円でした。ペンと鉛筆をそれぞれ何本買いましたか。

式

答え

自信　◎・○・△

(22) **【過不足】**画用紙を何人かに配ります。1人に 3 枚ずつ配ると 14 枚余り、5 枚ずつ配ると 6 枚足りません。人数と画用紙の枚数を求めなさい。

式

答え

自信　◎・○・△

(23) **【速さ】**妹が家を出て分速 60 m で歩き始めました。その 15 分後に、姉が分速 150 m の自転車で同じ道を追いかけました。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

式

答え

自信　◎・○・△

(24) **【つるかめ算】**自転車（車輪 2 つ）と三輪車（車輪 3 つ）が合わせて 18 台あります。車輪の数は合わせて 43 個です。自転車と三輪車はそれぞれ何台ありますか。

式

答え

自信　◎・○・△

(25) **【代金（連立）】**ノート 2 冊とペン 3 本を買うと 690 円、ノート 4 冊とペン 1 本を買うと 730 円です。ノート 1 冊、ペン 1 本の値段をそれぞれ求めなさい。

式

答え

自信　◎・○・△

III　説明問題　友だちに教えるつもりで、言葉や式で説明しよう。

(26) $(-12)\div(-4)$ の答えはなぜプラス（$+3$）になるのですか。かけ算を使って説明しなさい。

(27) $-(a-b)$ はなぜ $-a+b$ になるのですか。$a=5,\ b=2$ などの数を入れて確かめながら説明しなさい。

(28) $x+y=5$ という式が1本だけでは x と y が1つに決まらないのはなぜですか。また、もう1本式があると決まるのはなぜですか。

答え合わせ・つまずき診断（大人用）

進め方

1. 答えを見て、各問題に **○ か × だけ**をつける（点数は出さない）。
2. × の問題は、途中の式を見て、下の「よくあるまちがい」のどれに近いかを探す。
3. 最後のページの「診断シート」に × の数を書き込み、次にやることを決める。
4. × の問題は、本書の「読み直す場所」を一緒に開いて解き直す。そのあと「解き直しプリント」（同じタイプの類題）で確かめる。

「自信」と「正しいか」の組み合わせで見る

	正しかった（○）	まちがえた（×）
自信 ◎	**身についている。**この調子でOK。	**思い込みのまちがい（一番大事）。**本人は正しいと思っているので、自分では気づけない。どこで考え違いをしたか、一緒に途中の式をたどる。
自信 ○・△	**わかりかけ。**理解はできているので、ドリルで回数を重ねれば自信がつく。	**まだわかっていない。**その章の前半（★〜🔁）から読み直す。あせらなくてOK。

Ⅰ　計算問題の答えと、よくあるまちがい

番号	答え	よくあるまちがい（原因）	読み直す場所
(1)	-6	-14（$-(-4)$ を -4 のまま計算した）	第1章 じっくり解説②（マイナスを引く）
(2)	90	-90（マイナスが2個＝偶数なのに − にした）	第1章 ★ここだけ覚える（符号のルール）
(3)	4	-10（わり算の符号ミス）や 10（$+(-3)$ を $+3$ にした）	第1章 ★（符号）・じっくり解説⑤
(4)	22	-10（$(-4)^2$ を -16 にした）、10（$-(-2)\times 3$ を -6 にした）	第1章 累乗の注意・じっくり解説②
(5)	-4	28（-4^2 を 16 にした）	第1章 累乗の注意
(6)	$x-4y$	$-9x-16y$（先頭の $-(\ )$ で、かっこの中の符号を変え忘れた）	第2章 ⚠よくあるミス
(7)	$2x-14y$	$-34x-14y$（$-6\times(-3x)$ を $-18x$ にした）	第2章 例題・⚠よくあるミス
(8)	$19x-4y$	$-x-20y$（$-(-2)$ を -2 のまま計算した）	第1章 じっくり解説②・第2章
(9)	$\frac{19-11x}{12}$	$\frac{-11x-11}{12}$（$-3(5x-5)$ の後ろの符号をまちがえた）	第2章 ⚠よくあるミス（通分後のかっこ）
(10)	$\frac{23-x}{12}$	$\frac{17-x}{12}$（$-3(-x-1)$ の後ろの符号をまちがえた）	第2章 ⚠よくあるミス（通分後のかっこ）
(11)	$x=4$	$x=6$（$-x$ を左へ移すとき符号を変え忘れ $4x=24$ にした）	第3章 ★・じっくり解説②（等式の性質）

(12)	$x=-5$	$x=35$（$-8x$ を左へ移すとき符号を変え忘れ $-2x=-70$ にした）	第3章 じっくり解説②（移項）
(13)	$x=-7$	$x=7$（$-4x=28$ を -4 でわるときの符号ミス）	第3章 ★・第1章 ★（わり算の符号）
(14)	$x=6$	$x=-6$（$-3x=-18$ を -3 でわるときの符号ミス）	第3章 ★・第1章 ★（わり算の符号）
(15)	$x=-6$	$x=-17$（右辺の「-1」に 12 をかけ忘れた）	第3章 じっくり解説③（係数が分数のとき）

(16)	$x=4,\ y=3$	1つの文字を消すときの**ひき算で符号をまちがえる**、片方を求めたあとの**代入で計算ミス**が多い。求めた x, y を**2本の式の両方に代入して確かめる**習慣をつけると防げる。	第4章 例題・じっくり解説②（加減法と代入法）
(17)	$x=-2,\ y=-1$		
(18)	$x=2,\ y=6$		
(19)	$x=5,\ y=6$		
(20)	$x=-5,\ y=3$		

文字式は、同じ式になっていれば形が違っても正解（例：$\frac{11-5x}{12}$ と $\frac{-5x+11}{12}$）。連立方程式は x と y の両方が合っていれば ○。

II　文章題の答え

番号	型	式の例	答え	読み直す場所
(21)	代金	ペンを x 本とすると　$120x+70(15-x)=1450$	**ペン 8 本、鉛筆 7 本**	第3章 例題（パンとおにぎり）
(22)	過不足	人数を x 人とすると　$3x+14=5x-6$	**10 人、画用紙 44 枚**	第3章 じっくり解説④【過不足】
(23)	速さ	姉が出発して x 分後に追いつくとすると $150x=60(x+15)$	**10 分後**	第3章 じっくり解説④【速さ】
(24)	つるかめ算	自転車を x 台、三輪車を y 台とすると $\begin{cases}x+y=18\\2x+3y=43\end{cases}$	**自転車 11 台、三輪車 7 台**	第4章 じっくり解説③【つるかめ算】
(25)	代金（連立）	ノート 1 冊を x 円、ペン 1 本を y 円とすると $\begin{cases}2x+3y=690\\4x+y=730\end{cases}$	**ノート 150 円、ペン 130 円**	第4章 じっくり解説③

× のときは「どこで止まったか」を見る：

止まったところ	次にやること
① 何を x とおけばいいか決められない	「聞かれているもの」を x にする練習。問題文の最後の一文に線を引かせる。
② x はおけたが、式（＝）が作れない	「同じものを2通りに表す」がコツ（第3章 文章題のコツ）。例：代金の合計、あめの数、2人の進んだ道のり。

③ 式は合っているが、答えがちがう	文章題ではなく**計算**のつまずき。I の同じ章の結果と合わせて見る。
④ 片方しか答えていない（人数だけ、など）	理解はOK。最後に「聞かれたものを全部答えたか」を見直すくせをつける。

線分図や表など、算数の方法で正しく解けていても ○ でかまいません。

III　説明問題の見方

説明問題は ○× ではなく、次の3段階で様子を見ます。言葉がつたなくても、**理由を言おうとしていれば十分**です。

様子	次にやること
◎ 理由まで説明できた	しっかり理解している。ほめて次へ。
○ ルールや答えは言えたが、理由があいまい	下の「声かけの例」で問いかけて、口で説明してもらう。
△ 説明できなかった	「読み直す場所」を一緒に読み、そのあと同じ質問をもう一度する。

(26) わり算はかけ算の逆。$(-4) \times \square = -12$ となる $\square$ を探すと、$(-4) \times 3 = -12$ なので $\square = 3$（プラス）。「マイナス×マイナス＝プラス」の裏返しになっている。

> **声かけの例：**「(-4) に何をかけたら -12 になる？」
> **読み直す場所：**第1章 じっくり解説③・⑤

(27) $-(a-b)$ は $(-1) \times (a-b)$ のこと。分配法則で $(-1) \times a + (-1) \times (-b) = -a + b$ になる。例：$-(5-2) = -3$、$-5+2 = -3$ で等しい（$-5-2 = -7$ とは違う）。

> **声かけの例：**「$-(5-2)$、$-5-2$、$-5+2$ をそれぞれ計算してみよう。どれとどれが同じ？」
> **読み直す場所：**第2章 ★（分配法則）・⚠よくあるミス

(28) $x+y=5$ を満たす組は $(1,4), (2,3), (0.5,4.5)$ … と無数にある（グラフでは直線上の点すべて）。もう1本の式があると、2本の直線の**交点**の1点だけが両方を満たすので、1組に決まる。

> **声かけの例：**「$x+y=5$ になる x, y の組を3つ言ってみて。まだほかにもある？」
> **読み直す場所：**第4章 じっくり解説①

診断シート

分野	問題	× の数	「◎なのに×」の数	次にやること（メモ）
正負の数	(1)〜(5)			
文字式の計算	(6)〜(10)			
一次方程式	(11)〜(15)			
連立方程式	(16)〜(20)			
文章題	(21)〜(25)			止まったところ：① ② ③ ④
説明	(26)〜(28)	◎ ・ ○ ・ △		

次にやることの決め方（計算の各分野）

- **× が 0 個**：その分野はOK。
- **× が 1 個**：まちがえた問題を解き直し、「解き直しプリント」の同じ番号の類題をやる。
- **× が 2 個以上**：その章の前半（★〜🔁）を読み直してから、章末の計算ドリルをもう1周する。
- **「◎なのに×」がある**：思い込みのまちがい。どこで考え違いをしたかを、本人に言葉で説明してもらう。
- 4つの分野すべてで × が 1 個以下になったら、**第5章（比例・一次関数）へ進んでOK**。
- 文字式・方程式で × が多いときは、**原因が第1章（符号）にある**ことがよくあります。まず第1章の結果を見てください。

解き直しプリント（類題）

I と同じ番号が、同じタイプの問題です。× だった番号だけやればOK。計算はノートに書いてね。

正負の数　次の計算をしなさい。

(1) $3+12-(-9)$	(2) $(-7)\times(-1)\times(-2)$
(3) $-28\div(-7)+5$	(4) $(-1)^2-(-3)\times 3$
(5) $-4^2+3\times(-2)$	

文字式の計算　次の式を計算しなさい。

(6) $-(x-6y)-(-3)(-2x+4y)$	(7) $-5(-5x-6y)-3(-x+2y)$
(8) $6(2x+5y)-(-2)(4x-4y)$	(9) $\dfrac{x-2}{2}-\dfrac{2x-1}{3}$
(10) $\dfrac{-5x-3}{2}-\dfrac{5-x}{5}$	

一次方程式　次の方程式を解きなさい。

(11) $x+11=7x-19$	(12) $5x-11=-5x-41$
(13) $9-5x=9x-89$	(14) $-x-10=8x+26$
(15) $\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{x-3}{4}+2$	

連立方程式　次の連立方程式を解きなさい。

(16) $\begin{cases}-x+y=-3\\-3x-4y=-16\end{cases}$	(17) $\begin{cases}4x-y=17\\-3x+2y=-14\end{cases}$
(18) $\begin{cases}-3x+2y=21\\-4x+y=18\end{cases}$	(19) $\begin{cases}-3x-2y=-20\\x-3y=-8\end{cases}$
(20) $\begin{cases}4x+2y=10\\4x+3y=13\end{cases}$	

解き直しプリントの答え（大人用）

正負の数	(1) 24	(2) -14	(3) 9	(4) 10	(5) -22
文字式の計算	(6) $-7x+18y$	(7) $28x+24y$	(8) $20x+22y$	(9) $\frac{-x-4}{6}$	(10) $\frac{-23x-25}{10}$
一次方程式	(11) $x=5$	(12) $x=-3$	(13) $x=7$	(14) $x=-4$	(15) $x=3$
連立方程式	(16) $x=4,\ y=1$	(17) $x=4,\ y=-1$	(18) $x=-3,\ y=6$	(19) $x=4,\ y=4$	(20) $x=1,\ y=3$